Calcul des sous-réseaux

TP du Module 03-04

Pour effectuer ce TP, il faut avoir suivi la partie sur le découpage en sous-réseau du module 3 sur l'adressage IPv4

- En vidéo pour les stagiaires du campus en ligne
- Diaporama et explications pour les stagiaires en présence d'un formateur

Durée estimée
3 heures

Énoncé

A. Validité des adresses en notation CIDR

Indiquez si les adresses sont valides pour des hôtes.

Transformez la notation CIDR en notation standard.

Adresse	Valide	@Réseau / @Diffusion	Standard
12.1.1.1 /8	**OUI**	**12.0.0.0** **12.255.255.255**	**12.1.1.1** **255.0.0.0**
209.207.177.100 /30		.....	.....
		.....	.....
192.0.35.12 /26		.....	.....
		.....	.....
120.146.80.1 /20		.....	.....
		.....	.....
120.80.1.0 /11		.....	.....
		.....	.....
211.104.16.17 /29		.....	.....
		.....	.....
172.168.0.1 /24		.....	.....
		.....	.....
109.168.248.32 /21		.....	.....
		.....	.....

© ENI – Tous droits réservés

96.139.84.12 /21	.....	.....
	.....	.....
172.16.32.0 /25	.....	.....
	.....	.....
172.16.0.127 /25	.....	.....
	.....	.....
192.168.19.87 /29	.....	.....
	.....	.....
172.16.32.1 /18	.....	.....
	.....	.....
210.71.10.128 /28	.....	.....
	.....	.....

© ENI – Tous droits réservés

B. Calculs de masque

Calculez le masque approprié et complétez l'adresse en notation CIDR afin d'obtenir la quantité d'hôtes ou de sous-réseaux requis.
Le masque de sous-réseau de départ est le masque par défaut associé à la classe.

PARAMETRES REQUIS	Notation CIDR
Au moins 120 sous-réseaux :	172.16.0.0/.....
2 adresses par sous-réseau (liaisons pt à pt)	192.168.1.0/.....
Au moins 31 sous-réseaux	185.221.0.0/.....
Au moins 15 sous-réseaux	131.107.0.0/.....
A peu près 500 sous-réseaux	140.10.0.0/.....
Exactement 8 sous-réseaux	192.168.10.0/.....
10 sous-réseaux d'au moins 17 hôtes	214.12.33.0/.....
Environ 2020 sous-réseaux	10.0.0.0/.....
127 sous-réseaux	188.23.0.0/.....

C. Calculs de masques, nombre de réseaux et hôtes

Calculez le masque adapté aux exigences du scénario.
Indiquez le nombre de sous-réseaux créés.
Indiquez le nombre d'hôtes par sous-réseau.

LE RESEAU DE DEPART COMPORTE TOUJOURS UN MASQUE DE CLASSE A, B ou C standard

Scénario 1	
Nombre de segments physiques requis :	**5**
Nombre maximum d'hôtes par segment :	**25**
Adresse de réseau :	**192.177.4.0**
Masque de sous-réseau proposé :	
Nombre de sous-réseaux créés :	
Nombre maximum d'adresses par segment :	

Scénario 2	
Nombre de segments physiques requis :	**100**
Nombre maximum d'hôtes par segment :	**88.000**
Adresse de réseau :	**39.0.0.0**
Masque de sous-réseau proposé :	
Nombre de sous-réseaux créés :	
Nombre maximum d'adresses par segment :	

© ENI – Tous droits réservés

Scénario 3	
Nombre de segments physiques requis :	100
Nombre maximum d'hôtes par segment :	350
Adresse de réseau :	171.133.0.0
Masque de sous-réseau proposé :	
Nombre de sous-réseaux créés :	
Nombre maximum d'adresses par segment :	

Scénario 4	
Nombre de segments physiques requis :	16
Nombre maximum d'hôtes par segment :	1 500
Adresse de réseau :	128.199.0.0
Masque de sous-réseau proposé :	
Nombre de sous-réseaux créés :	
Nombre maximum d'adresses par segment :	

Scénario 5	
Nombre de segments physiques requis :	250
Nombre maximum d'hôtes par segment :	100
Adresse de réseau :	191.254.0.0
Masque de sous-réseau proposé :	
Nombre de sous-réseaux créés :	
Nombre maximum d'adresses par segment :	

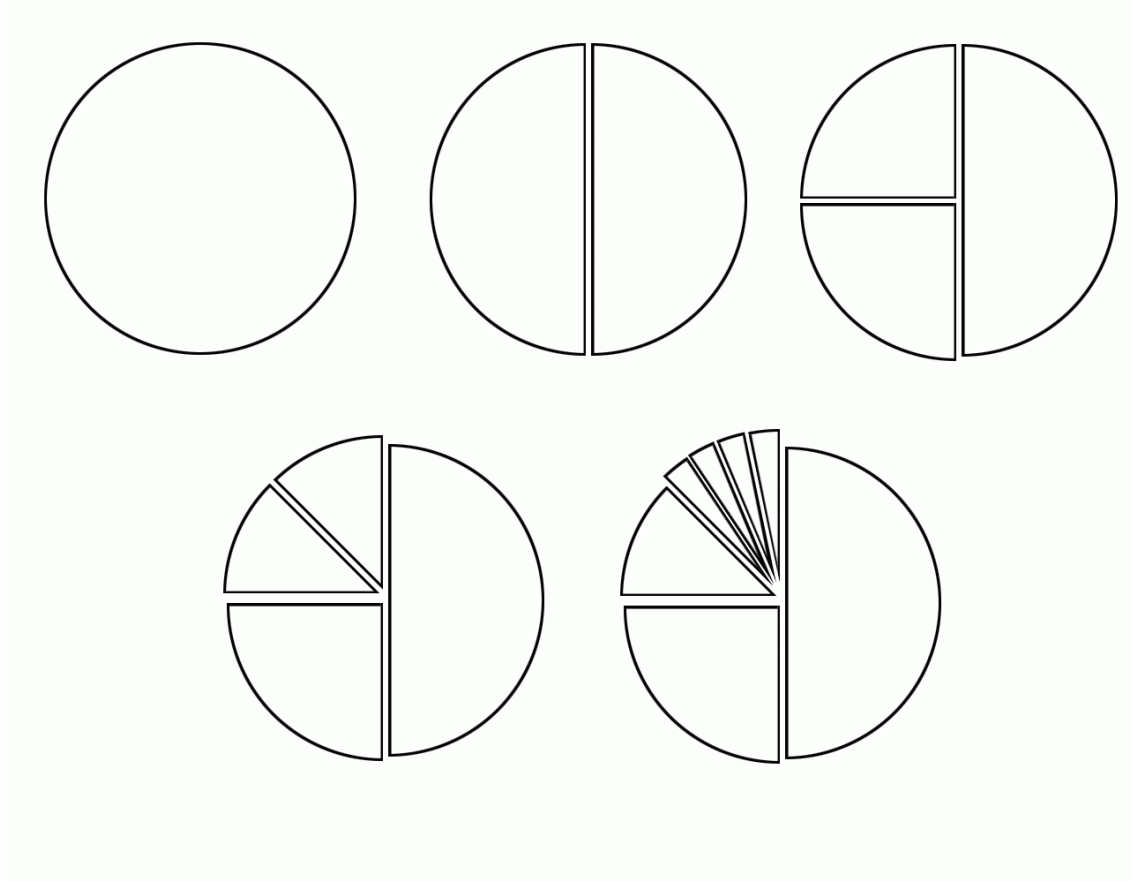
Scénario 6	
Nombre de segments physiques requis :	12
Nombre maximum d'hôtes par segment :	12
Adresse de réseau :	216.121.44.0
Masque de sous-réseau proposé :	
Nombre de sous-réseaux créés :	
Nombre maximum d'adresses par segment :	

Scénario 7	
Nombre de segments physiques requis :	50
Nombre maximum d'hôtes par segment :	600
Adresse de réseau :	134.119.0.0
Masque de sous-réseau proposé :	
Nombre de sous-réseaux créés :	
Nombre maximum d'adresses par segment :	

© ENI – Tous droits réservés

D. Découpage en sous-réseau

On découpe le bloc 199.210.15.0 /24 selon le schéma suivant :



Donnez les adresses des 7 segments définis (par ordre croissant) :

Segment 1 .....

Segment 2 .....

Segment 3 .....

Segment 4 .....

Segment 5 .....

Segment 6 .....

Segment 7 .....

© ENI – Tous droits réservés

E. Découpage en sous-réseau

- Vous êtes chargé planifier l'adressage de plusieurs réseaux.
- Vous subdivisez successivement les blocs d'adresses et vous conservez toujours les blocs supérieurs et divisez le dernier bloc.
- Indiquez les numéros de réseau en notation CIDR
- Schématisez les divisions des blocs.
- Indiquez le nombre d'adresses valides par segment et le nombre d'adresses global.

1. Premier réseau à découper : **195.220.12.0 /24**

- Segments à définir
  - 1 segment contenant 115 postes
  - 1 segment contenant 58 postes
  - 1 segment contenant 25 machines
  - 1 segment contenant d'une douzaine d'hôtes
  - 2 segments contenant 5 machines
- Listez les segments dans le tableau :

Classe C	/ 25	/ 26	/ 27	/28	/29
195.220.12.0					

2. Deuxième réseau à découper : **192.168.10.0 /24**

- Segments à définir
  - 3 segments contenant d'une soixantaine d'hôtes
  - 1 segment contenant d'une trentaine de postes
  - 2 segments contenant d'au moins 11 machines
- Listez les segments dans le tableau :

Classe C	/ 25	/ 26	/ 27	/28	/29
192.168.10.0					

© ENI – Tous droits réservés

3. Troisième réseau à découper : **222.8.15.0 /24**

- Segments à définir
  - 1 segments contenant d'une centaine d'hôtes
  - 4 segments contenant 28 hôtes environ
- Listez les segments dans le tableau :

Classe C	/ 25	/ 26	/ 27	/28	/29
222.8.15.0					

F. Recherche de sous-réseaux inutilisés

- Vous auditez plusieurs réseaux.
- On vous demande de rechercher les segments inutilisés.

1. Premier réseau à étudier :
   - **112.19.0.0 /16**

- Liste de réseaux actuellement utilisés :
  - **112.19.0.0 /18**
  - **112.19.64.0 /18**
  - **112.19.128.0 /19**
  - **112.19.160.0 /20**
  - **112.19.176.0 /20**
  - **112.19.224.0 /20**
  - **112.19.240.0 /20**

Existe-t-il une ou plusieurs plages d'adresses inutilisées ?

Détaillez votre calcul :

© ENI – Tous droits réservés

2. Deuxième réseau à étudier :
    - **192.168.10.0 /24**

- Liste de réseaux actuellement utilisés :
    - **192.168.10.0 /25**
    - **192.168.10.128 /27**
    - **192.168.10.160 /27**
    - **192.168.10.224 /28**

Indiquer les segments inutilisés :

.....

.....

.....

.....

3. Troisième réseau à étudier :
    - **199.1.1.0 /24**

- Liste de réseaux actuellement utilisés :
    - **199.1.1.0 /26**
    - **199.1.1.128 /27**
    - **199.1.1.160 /27**
    - **199.1.1.192 /28**
    - **199.1.1.224 /28**
    - **199.1.1.240 /28**

Indiquer les segments inutilisés :

.....

.....

.....

.....

4. Quatrième réseau à étudier :
    - **Réseau de classe C**

- Liste de réseaux actuellement utilisés :
    - **1 segment de 62 postes**
    - **3 segments de 30 postes**
    - **4 segments de 14 postes**

Indiquer les segments inutilisés :

.....

.....

.....

.....

© ENI – Tous droits réservés

5. Cinquième réseau à étudier :
    - **Réseau de classe C**

- Liste de réseaux actuellement utilisés :
    - **3 segments de 30 postes**
    - **3 segments de 14 postes**

Indiquer les segments inutilisés :

.....

.....

.....

.....

6. Sixième réseau à étudier :
    - **Réseau de classe C**

- Liste de réseaux actuellement utilisés :
    - **1 segment de 62 postes**
    - **1 segment de 14 postes**

Indiquer les segments inutilisés :

.....

.....

.....

.....

© ENI – Tous droits réservés